一、原始数据

(一) 凸透镜成像规律

物距 u	像的位置	像距 v	特点
$u<f$	同侧	—	虚像
$u=f$	—	—	—
$f<u<2f$	异侧	$v>2f$	放大实像
$u=2f$	异侧	$v=2f$	等大实像
$u>2f$	异侧	$f<v<2f$	缩小实像

(二) 共轭法测量凸透镜焦距

$f=\frac{b^2-d^2}{4b}$ $d=8.5\,mm$

序号	项目 (mm)	x_0/mm	$x_{1左}$/mm	$x_{1右}$/mm	$\bar{x}_1$/mm	$x_{2左}$/mm	$x_{2右}$/mm	$\bar{x}_2$/mm	$a=\lvert\bar{x}_2-\bar{x}_1\rvert$/mm	x_3/mm
1		300.0	645.0	644.8	644.9	848.5	849.0	848.75	203.85	1000.0
2			643.5	644.2	643.85	850.2	849.0	850.6	206.75	
3			640.2	641.0	640.6	848.2	851.0	849.1	208.85	
4			641.4	642.2	641.8	848.8	849.0	849.9	208.1	
5			645.0	644.6	644.8	849.0	848.8	848.9	205.1	

$b=\lvert x_3-x_0\rvert-25$	f/mm
483.0	99.2
	98.6
	98.3
	98.3
	99.0

MG图光

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$\bar{f} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} f_i = \frac{1}{5}(11.2 + 18.6 + 18.3 + 18.3 + 11.0) = 18.7\ mm$

$U_a = \sqrt{\frac{\bar{f^2} - (\bar{f})^2}{k-1}} = \left(\frac{\frac{1}{5}(11.2^2 + 18.6^2 + 18.3^2 + 18.3^2 + 11.0^2) - 18.7^2}{4}\right)^{\frac{1}{2}} = 0.183\ mm$

$U_b = \frac{\Delta b}{\sqrt{3}} = \frac{0.5}{\sqrt{3}} = 0.289\ mm$

$\therefore U_f = \sqrt{U_a^2 + U_b^2} = 0.342\ mm$

最终结果为 $f \pm U_f = (18.7 \pm 0.3)\ mm$

(三). 用准正法测量凸透镜焦距.

$\delta = 8.5\ mm$.

组数 i	物 X_δ/mm	X_L正/mm	X_L反/mm	$\bar{X_L}$/mm	$f_i = \lvert\bar{X_L} - X_\delta\rvert - \delta$/mm
1	501.0	604.2	603.8	604.0	94.5
2	510.0	616.2	616.0	616.1	97.6
3	520.0	627.0	627.2	627.1	98.6
4	530.0	635.2	636.0	635.4	96.9
5	540.0	646.0	645.8	645.9	97.4

$\bar{f} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} f_i = \frac{1}{5}(94.5 + 97.6 + 98.6 + 96.9 + 97.4) = 97.2\ mm$

$U_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(f_i - \bar{f})^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(f_i - 97.2)^2}{5\times4}} = 0.507\ mm$

$U_b = \frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}} = \frac{0.5}{\sqrt{3}} = 0.289\ mm$

$\therefore U_f = \sqrt{U_a^2 + U_b^2} = 0.584\ mm$

最终结果为 $f \pm U_f = (97.2 \pm 0.6)\ mm$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(四)自准直测量凹透镜焦距.

$X_{凸透镜} = 780.1\ mm$

组数 i	$X_{\delta 1}'$/mm	$X_{\delta 2}'$/mm	$\overline{X_{\delta}'}$/mm	$X_{L2正}$/mm	$X_{L2反}$/mm	$\overline{X_{L2}}$/mm	f_{L2}/mm
1	765.2	765.0	765.1	855.0	855.2	855.1	-101.5
2	764.0	764.8	764.4	853.4	852.8	853.1	-102.8
3	764.8	765.2	765.0	855.0	855.4	855.2	-101.3
4	764.0	764.2	764.1	853.0	853.4	853.2	-102.4
5	764.2	764.0	764.1	855.0	854.8	854.9	-100.7

$f_{L2} = -|\overline{X_{L2}} - \overline{X_{\delta}'}| + \delta$

$\bar{f} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} f_{L2} = \frac{1}{5}(-101.5-102.8-101.3-102.4-100.7) = -101.7\ mm$

$U_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(f_{2i}-\bar{f})^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(f_{2i}-(-101.7))^2}{5\times 4}} = 0.381\ mm$

$U_b = \frac{\Delta b}{\sqrt{3}} = \frac{0.5}{\sqrt{3}} = 0.289\ mm$

$U_f = \sqrt{U_a^2 + U_b^2} = 0.478\ mm$

最终结果为 $f \pm U_f = (-101.7 \pm 0.5)\ mm$

课后思考题

1. ① 将平面镜用白纸挡住，看像仍在，则不是所需的像.
   ② 透镜表面的反射光照在光屏上形成的.

2. ① 光学通信：在光纤通信中，透镜可以用来聚焦光束，使其能更好地传输和接收信息.
   ② 医学影像，让X射线聚焦的复合折射透镜，CT、MRI中均离不开透镜的作用，在显微镜、眼镜上透镜也得以广泛应用.

M&G晨光
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

③ 汽车行业：车载摄像头用透镜改善图象质量以及视野范围。车灯中使用透镜来聚焦和调整光束形状。

总的来看，凸透镜：放大镜，投影仪，老花镜，汽车倒车镜。

凹透镜：近视镜。

二者结合：照相机镜头等。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

23374275 何宗霖

失轭 $f=\frac{b^2-a^2}{4b}$ $\delta=8.5mm$ 根据组1. $f=\frac{483^2-203.85^2}{4\times483}=99.24$

序号 \ 项目	X_0	$X_{1左}$	$X_{1右}$	X_1	$X_{2左}$	$X_{2右}$	X_2	$a=\lvert X_2-X_1\rvert$	X_3	$b=\lvert X_3-X_0\rvert-2\delta$
1	500.0	645.0	644.8	644.9	848.5	849.0	848.75	203.85	1000.0	483.0
2		643.5	644.2	643.85	850.2	851.0	850.6	206.75		
3		640.2	641.0	640.6	849.2	849.0	849.1	208.5		
4		641.4	642.2	641.8	848.8	849.0	849.9	208.1		
5		645.0	644.6	644.8	849.0	848.8	848.9	205.1		

自准正 $\delta=8.5mm$

物 X_0	$X_{L正}$	$X_{L反}$	$\overline{X_L}$	$f_i=\lvert\overline{X_L}-X_0\rvert-\delta$
500.0	604.2	603.8	604.0	95.5
510.0	616.2	616.0	616.1	97.6
520.0	627.0	627.2	627.1	98.6
530.0	635.2	636.0	635.4	96.9
540.0	646.0	645.8	645.9	97.4

自准直

像 X_0'	$X_{L2正}$	$X_{L2反}$	$\overline{X_{L2}}$	$f_i=\lvert\overline{X_{L2}}-X_0'\rvert-\delta$

M&G晨光

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

像 X_{δ}'	X_{L_1} 左	X_{L_1} 右	$\overline{X_{L_1}}$	X_{L_2}	$f_{(L_2)} = -\lvert X_{L_2} - X_{\delta}' \rvert + 5$
~~1024.2~~	~~872.0~~	~~870.0~~	~~870.1~~	~~856.2~~	
865.2	780.0	780.2	780.1	855.0	-100.5

X_{L_1}	像 X_{δ_1}	X_{δ_2}	$\overline{X_{\delta}}$	X_{L_2} 正	X_{L_2} 反	X_{L_2}	$f_{(L_2)} = -\lvert X_{L_2} - \overline{X_{\delta}} \rvert + 5$
780.1	865.2	865.0	865.1	855.0	855.2	855.1	-101.5
	864.0	864.8	864.4	853.4	852.8	853.1	-102.8
	864.8	865.2	865.0	855.0	855.4	855.2	-101.3
	864.0	864.2	864.1	853.0	853.4	853.2	-102.4
	864.2	864.0	864.1	855.0	854.8	854.9	-100.7

意味上 小1.1

M&G 晨光

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App